

אלגברה לינארית 2

הרצאה 8

תזכורת

הגדרה:

- יהי $p(x) \in F[x]$ ויהי $\alpha \in F$.
- **הריבוי האלגברי** של α הוא: $AM(\alpha) = \max\{0 \leq l \in \mathbb{Z} \mid (x - \alpha)^l \mid p(x)\}$
- **הריבוי האלגברי** של α ביחס למטריצה A הוא הריבוי האלגברי שלה בפולינום האופייני של A .

הגדרה:

- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $\alpha \in F$.
- **הריבוי הגיאומטרי** של α הינו: $GM(\alpha) = \dim V_\alpha = n - \text{rank}(\alpha \cdot I_n - A)$
- כאשר V_α הוא המרחב העצמי של α ביחס למטריצה A .

משפט 2:

יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $A \in M_n(F)$. ויהי $\alpha \in F$. אזי $GM(\alpha) \leq AM(\alpha)$.

סיכום - תנאים שקולים ללכסינות מטריצה

- יהי F שדה. יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $K \in M_n(F)$.
- K לכסינה אם מתקיים אחד מהתנאים השקולים הבאים:

המטריצה K דומה למטריצה אלכסונית



קיים ל- F^n בסיס של וקטורים עצמיים של K



סכום הריבויים הגיאומטריים של כל העי"ע של K הוא n



הפי"א מתפרק לגורמים לינאריים
ולכל עי"ע מתקיים: ר"א = ר"ג

($\mathbb{C}$ הפ"א השדה הריבועי)
אלו הפיכוק מוגלגל

תוצאת ההצבה היא מטריצה!

הצבת מטריצה בפולינום

הגדרה:

• יהי F שדה, ויהי $p(x) \in F[x]$ נסמן $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$.

• תהי $A \in M_n(F)$.

• נגדיר:

$$p(A) = a_0I_n + a_1A + \dots + a_kA^k$$

תרגיל 1:

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$p(x) = x^2 - 3x - 4$$

$$p(K_1) = (K_1)^2 - 3K_1 - 4I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$q(x) = 1 - x^2$$

$$q(K_2) = I_3 - (K_2)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הערה 1:

• יהיו $p(x), q(x) \in F[x]$ ותהי $A \in M_n(F)$.

• אזי: $(p \cdot q)(x) = p(x) \cdot q(x)$

• כמו כן: $(p \cdot q)(A) = p(A) \cdot q(A)$

דוגמה 1:

• תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ויהי $p(x) = x^2 + 3x + 2$.

• נשים לב ש- $p(x) = (x+1)(x+2)$ ואכן מתקיים:

$$p(A) = A^2 + 3A + 2I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$p(A) = (A + I_2)(A + 2I_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

הערה 1:

- יהיו $p(x), q(x) \in F[x]$ ותהי $A \in M_n(F)$.
- אזי: $(p \cdot q)(x) = p(x) \cdot q(x)$
- כמו כן: $(p \cdot q)(A) = p(A) \cdot q(A)$

דוגמה 2:

- תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ויהי $p(x) = x^2 - 3x - 4$.
- נשים לב ש- $p(x) = (x + 1)(x - 4)$ ואכן מתקיים:

$$p(A) = A^2 - 3A - 4I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$p(A) = (A + I_2)(A - 4I_2) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

שימו לב: A מאפסת את הפלינום אבל לא מאפסת אף אחד מהגורמים שלו!

למה 1:

- תהי $A \in M_n(F)$, תהי $\lambda \in F$.
- נניח ש- $(\lambda, \vec{v})$ הוא זוג עצמי של A .
- אזי: לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים: $(\lambda^k, \vec{v})$ הוא זוג עצמי של A^k .

הוכחה: באינדוקציה על k .

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $k = 1$. ברור שהטענה מתקיימת.

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור k ונוכיח עבור $k + 1$: הנחת האינדוקציה: $(\lambda^k, \vec{v})$ זוג עצמי של A^k

- יהי $k \in \mathbb{N}$.
- מהיות λ ערך עצמי של A , קיים $\vec{v} \in F^n$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ כך ש- $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

• לכן מתקיים:

$$\boxed{A^{k+1}\vec{v} =} A \cdot A^k \vec{v} = A \cdot \lambda^k \vec{v} = \lambda^k \cdot A\vec{v} = \boxed{\lambda^{k+1}\vec{v}}$$

ה"ה

לא פורמלי: העלאה
בחזקה משמרת את
הקשר בין מטריצה לערך
העצמי שלה.

משפט 1:

- תהי $A \in M_n(F)$, תהי $\lambda \in F$ ויהי $p(x) \in F[x]$.
- נניח ש- $(\lambda, \vec{v})$ הוא זוג עצמי של A .
- אזי: $(p(\lambda), \vec{v})$ הוא זוג עצמי של $p(A)$. ← תזכורת: $p(A)$ זו מטריצה!

הוכחה:

- מהיות $p(x) \in F[x]$ הרי שקיימים $a_0, \dots, a_k \in F$ כך ש- $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$.

- לכן מתקיים:

$$p(A) \cdot \vec{v} = (a_0 I_n + a_1 A + \dots + a_k A^k) \vec{v} = a_0 I_n \vec{v} + a_1 A \vec{v} + \dots + a_k A^k \vec{v} =$$

הגדרת $p(x)$
פילוג
הגדרת ע"ע + למה 1

$$= a_0 \vec{v} + a_1 \lambda \vec{v} + \dots + a_k \lambda^k \vec{v} = (a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_k \lambda^k) \vec{v} = p(\lambda) \cdot \vec{v}$$

פילוג
הגדרת $p(x)$

לא פורמלי: הצבה
בפולינום משמרת את
הקשר בין מטריצה לערך
העצמי שלה.

מסקנה 1:

- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $p(x) \in F[x]$.
- נניח ש- A לכסינה.
- אזי $p(A)$ לכסינה והמטריצה המלכסנת זהה.

הוכחה:

- מהיות A לכסינה, קיים בסיס $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in F^n$ המורכב מוקטורים עצמיים של A .
- בנוסף, עבור המטריצה $P = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ מתקיים ש- $P^{-1}AP$ אלכסונית. (המלכסנת)
- לפי משפט 1, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ הם וקטורים עצמיים של $p(A)$, המתאימים לערכים העצמיים $p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)$.
- לכן $p(A)$ לכסינה ומתקיים:

$$P^{-1} \cdot p(A) \cdot P = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & \dots & 0_F \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_F & \dots & p(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

משפט קיילי המילטון

משפט 2:

- יהי F שדה, יהי $n \in \mathbb{N}$.
- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $p_A(\lambda)$ הפולינום האופייני של A .
- אזי $p_A(A) = 0_n$.

דוגמאות:

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

$$\leftarrow A = I_3$$

$$p_A(I_3) = (I_3 - I_3)^3 = 0_3$$

$$p_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -4 & \lambda - 5 & -6 \\ -7 & -8 & \lambda - 9 \end{vmatrix} = \dots = \lambda(\lambda^2 - 15\lambda - 18)$$

$$\leftarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$p_A(A) = A(A^2 - 15A - 18I_3) = \dots = 0_3$$

כל מטריצה מאפסת את הפולינום האופייני שלה.

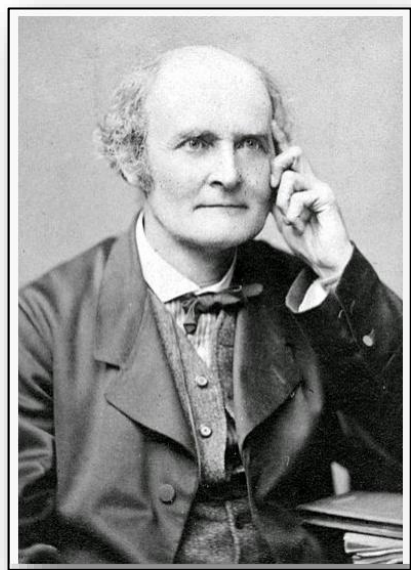
משפט קיילי המילטון

משפט 2:

- יהי F שדה, יהי $n \in \mathbb{N}$.
- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $p_A(\lambda)$ הפולינום האופייני של A .
- אזי $p_A(A) = 0_n$.

- במאמר משנת 1855 הראה קיילי שהמשפט נכון עבור מטריצות מסדר 2×2 .
- הוא מציין שבדק את הטענה גם עבור מטריצות מסדר 3×3 אך "לא מצא לנכון לטרוח על הוכחה פורמלית של המשפט עבור מטריצה מכל סדר".
- מעט לאחר מכן גילה המילטון את נכונות המשפט עבור מטריצות מסדר 4×4 .
- את המקרה הכללי הוכיח פרדיננד ג'ורג' פרובניוס ב-1878.

כל מטריצה מאפסת את הפולינום האופייני שלה.



ארתור קיילי
1821-1895



וויליאם רואן
המילטון
1805-1865



משפט קיילי המילטון

משפט 2:

- יהי F שדה, יהי $n \in \mathbb{N}$.
- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $p_A(\lambda)$ הפולינום האופייני של A .
- אזי $p_A(A) = 0_n$.

הוכחה של המשפט:
שגויה!

~~$$p_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$$~~

~~$$p_A(A) = |AI_n - A| = |0_n| = 0_F$$~~

- הביטוי $\lambda I_n - A$ הוא מטריצה שבאלכסון שלה יש פולינום ממעלה 1. אי אפשר להציב שם מטריצה.

- זה לא מוגדר.

$$p_A(\lambda) = |\lambda I_n - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

- בנוסף, נשים לב ש- $p_A(A)$ זו מטריצה ולכן לא ייתכן שזה 0_F .

כל מטריצה מאפסת את הפולינום האופייני שלה.

משפט קיילי המילטון

משפט 2:

- יהי F שדה, יהי $n \in \mathbb{N}$.
- תהי $A \in M_n(F)$ ויהי $p_A(\lambda)$ הפולינום האופייני של A .
- אזי $p_A(A) = 0_n$.

הוכחה של המשפט: נכונה!

- לכל מטריצה ריבועית K קיימת המטריצה המצורפת $adj(K)$ ומתקיים: $K \cdot adj(K) = \det(K) \cdot I_n$

- נציב $K = \lambda I_n - A$ ונקבל: $(\lambda I_n - A) \cdot adj(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - A) \cdot I_n = p_A(\lambda) \cdot I_n$

- נתבונן במטריצה $adj(\lambda I_n - A)$.

- נזכיר שלפי הגדרת מטריצה מצורפת מתקיים: $[adj(\lambda I_n - A)]_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ji}^{(\lambda I_n - A)}$

- כלומר כל איבר ב- $adj(\lambda I_n - A)$ הוא $\pm$ דטרמיננטה של מטריצה מסדר $n - 1$ שאיבריה הם ב- $F_1[x]$.

- לכן: $M_{ji}^{(\lambda I_n - A)} \in F_{n-1}[x] \iff adj(\lambda I_n - A) \in M_n(F_{n-1}[x])$

כל מטריצה מאפסת את הפולינום האופייני שלה.

תזכורת: כל איבר במטריצה המצורפת הוא $\pm$ דטרמיננטה מסדר אחד קטן יותר.

משפט קיילי המילטון - המשך

• מכאן שקיימות מטריצות $B_0, B_1, \dots, B_{n-1} \in M_n(F)$ כך ש-

$$* \operatorname{adj}(\lambda I_n - A) = B_0 + B_1 \lambda + \dots + B_{n-1} \lambda^{n-1}$$

• למשל:

$$\begin{pmatrix} 1 - x^2 & 1 + x & 2x - x^2 \\ x^2 & x^2 + 3x - 1 & x \\ 3 & 5x + 2x^2 & 1 + x + x^2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{B_0} \cdot \mathbf{1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}}_{B_1} \cdot x + \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{B_2} \cdot x^2$$

$$(\lambda I_n - A) \cdot \operatorname{adj}(\lambda I_n - A) = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

• נחזור לשוויון שלנו:

$$(\lambda I_n - A) \cdot (B_0 + B_1 \lambda + \dots + B_{n-1} \lambda^{n-1}) = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

• נציב את * ונקבל:

$$(\lambda I_n - A) \cdot \sum_{i=0}^{n-1} B_i \lambda^i = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

הפירוק הזה קיים לכל מטריצה שאיבריה פולינומים, כלומר לכל $A(x) \in M_n(F_k[x])$

משפט קיילי המילטון - המשך

$$\lambda I_n \cdot \sum_{i=0}^{n-1} B_i \lambda^i - A \cdot \sum_{i=0}^{n-1} B_i \lambda^i = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} B_i I_n \lambda^{i+1} - \sum_{i=0}^{n-1} A B_i \lambda^i = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

$$\lambda^n B_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} B_i \lambda^{i+1} - A B_0 - \sum_{i=1}^{n-1} A B_i \lambda^i = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

$$\lambda^n B_{n-1} - A B_0 + \sum_{i=1}^{n-1} B_{i-1} \lambda^i - \sum_{i=1}^{n-1} A B_i \lambda^i = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

$$\lambda^n B_{n-1} - A B_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda^i (B_{i-1} - A B_i) = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

הכנסת הביטויים
הירוקים לסיגמאות

הוצאת המחובר
האחרון מהסיגמה
הראשונה והראשון
מהסיגמה השניה

שינוי אינדקסים
בסיגמה הראשונה

איחוד שתי
הסיגמאות

משפט קיילי המילטון - המשך

טור טלסקופי - טור שבו כל האיברים מתבטלים למעט הראשון והאחרון.

לפי ממשל פולניק

$$\lambda^n B_{n-1} - AB_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda^i (B_{i-1} - AB_i) = p_A(\lambda) \cdot I_n$$

$$A^n B_{n-1} - AB_0 + \sum_{i=1}^{n-1} A^i (B_{i-1} - AB_i) = p_A(A) \cdot I_n$$

הצבת A (במקום λ)

פתיחת הסיגמה

$$A^n B_{n-1} - AB_0 + A(B_0 - AB_1) + A^2(B_1 - AB_2) + \dots + A^{n-1}(B_{n-2} - AB_{n-1}) = p_A(A)$$

$$\cancel{A^n B_{n-1}} - \cancel{AB_0} + \cancel{AB_0} - \cancel{A^2 B_1} + \cancel{A^2 B_1} - \cancel{A^3 B_2} + \dots + \cancel{A^{n-1} B_{n-2}} - \cancel{A^n B_{n-1}} = p_A(A)$$

$0_n = p_A(A)$

תרגיל 3:

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ מצאו $a, b, c \in \mathbb{R}$

כך ש- $A^{-1} = aI_3 + bA + cA^2$

פתרון: הפולינום האופייני של A הוא :

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ 0 & \lambda - 4 & -5 \\ 0 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} =$$

$$= (\lambda - 1)(\lambda - 4)(\lambda - 6) =$$

$$= -24 + 34\lambda - 11\lambda^2 + \lambda^3$$

• לפי משפט קיילי המילטון :

$$\underline{-24I_3 + 34A - 11A^2 + A^3 = 0_n}$$

$$34A - 11A^2 + A^3 = \underline{24I_3} \quad /: 24$$

$$\frac{34}{24}A - \frac{11}{24}A^2 + \frac{1}{24}A^3 = I_3$$

$$\left(\frac{34}{24}I_3 - \frac{11}{24}A + \frac{1}{24}A^2 \right) \cdot A = I_3$$

• לכן: $\frac{34}{24}I_3 - \frac{11}{24}A + \frac{1}{24}A^2 = A^{-1}$

$$a = \frac{34}{24} \quad b = -\frac{11}{24} \quad c = \frac{1}{24}$$

הכללת התרגיל:

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה.

השתמשו במשפט קיילי המילטון והוכיחו ש- A^{-1} היא צירוף של המטריצות $I_n, A, A^2, \dots, A^{n-1}$.

פתרון:

- יהי $p_A(\lambda)$ הפולינום האופייני של A . נסמן: $p_A(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$
- מהיות A הפיכה, הרי ש-0 לא ע"ע של A .
- לכן $\lambda = 0$ לא שורש של p_A .
- מכאן נסיק ש- $a_0 \neq 0$. (נשים לב שאם $a_0 = 0$ אז 0 היה מאפס את p_A)
- לפי משפט קיילי המילטון מתקיים: $p_A(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 I_n = \mathbf{0}_n$
- נעביר אגף ונקבל: $a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A = -a_0 I_n$

0 הוא ע"ע אס"ס
המטריצה לא הפיכה.

הכללת התרגיל:

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה הפיכה.

השתמשו במשפט קיילי המילטון והוכיחו ש- A^{-1} היא צ"ל של המטריצות $I_n, A, A^2, \dots, A^{n-1}$.

פתרון - המשך:

$$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A = -a_0 I_n \quad \bullet \text{ נעביר אגף ונקבל:}$$

$$A(a_n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \dots + a_1 I_n) = -a_0 I_n \quad / : (-a_0) \neq 0$$

$$A \left(\frac{a_n}{-a_0} A^{n-1} + \frac{a_{n-1}}{-a_0} A^{n-2} + \dots + \frac{a_1}{-a_0} I_n \right) = I_n$$

כנדרש.

$$\frac{a_n}{-a_0} A^{n-1} + \frac{a_{n-1}}{-a_0} A^{n-2} + \dots + \frac{a_1}{-a_0} I_n = A^{-1}$$

$\bullet$ כלומר:

וקטורים עצמיים, ערכים עצמיים, לכסינות של העתקה

הגדרות:

יהי F שדה, יהי V מ"ו נ"ס מעל F . תהי $T \in \text{Hom}(V, V)$ ויהי $\lambda \in F$.

• נאמר ש- λ הוא ערך עצמי של T אם קיים $v \in V$ כד ש- $T(v) = \lambda v$

• v נקרא הוקטור העצמי של T המתאים לערך העצמי λ .

• הזוג הסדור (λ, v) נקרא זוג עצמי של T .

ע"ע - *eigenvalue*
ו"ע - *eigenvector*
ז"ע - *eigenpair*

הגדרה:

• יהי F שדה, יהי V מ"ו נ"ס מעל F ותהי $T \in \text{Hom}(V, V)$.

• נאמר ש- T לכסינה אם קיים בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של T .

לכסינה -
diagonalizable

הערה 3:

- תהי $T: V \rightarrow V$ לכסינה ויהי $\mathcal{A}(v_1, \dots, v_n)$ בסיס סדור של V המורכב מוקטורים עצמיים של T .
- אזי קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ כך שלכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $T(v_i) = \lambda_i v_i$.
- לכן: $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

$$\lambda v - T(v) = 0$$

$$\lambda \cdot \text{id}(v) - T(v) = 0$$

$$\text{Ker}(\lambda \cdot \text{id} - T)$$

הגדרה:

- יהי F שדה, יהי V מ"ו נ"ס מעל F ותהי $T \in \text{Hom}(V, V)$.
- יהי $\lambda \in F$.

- אזי המרחב העצמי של λ מוגדר כך: $V_\lambda = \text{Ker}(\lambda \cdot \text{id} - T)$

הערה 4:

- נשים לב שמתקיים:

$$V_\lambda = \text{Ker}(\lambda \cdot \text{id} - T) = \{v \in V \mid \lambda v - T(v) = 0_V\} = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}$$

הערה 5:

- $\lambda \in F$ ערך עצמי של T אם ורק אם ההעתקה $\lambda \cdot \text{id} - T$ אינה חח"ע.

- אם V נוצר סופית אז $\lambda \in F$ ערך עצמי של T אם ורק אם ההעתקה $\lambda \cdot \text{id} - T$ אינה הפיכה.

קטגוריה
אופ' ←
מחז' הוא
פס

משפט 3:

$$\begin{pmatrix} | \\ [T(v_i)]_B \dots \\ | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- יהי V מ"ו נ"ס מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי.
- יהי $\mathcal{A}$ בסיס סדור של V .
- אזי T לכסינה אם ורק אם $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה.

הוכחה: $\Rightarrow$ נניח: $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה. נוכיח: T לכסינה.

אם A דומה לאלכסונית, הרי שהאלכסונית מייצגת את אותה העתקה כמו A אבל בבסיס (אחר) (B) .

- מהיות $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה, הרי שהיא דומה למטריצה אלכסונית.
- ממשפט שלמדנו, קיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ של V כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית.
- מהיות $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית, קיימים $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ כך ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- לכן $T(v_i) = \lambda_i v_i$ לכל $1 \leq i \leq n$ *
- כלומר $\mathcal{B}$ בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים ולכן T לכסינה.

משפט 3:

- יהי V מ"ו נ"ס מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי.
- יהי $\mathcal{A}$ בסיס סדור של V .
- אזי T לכסינה אם ורק אם $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח: T לכסינה נוכיח: $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה.

- מהיות T לכסינה, קיים בסיס סדור $\mathcal{B}$ של V המורכב מוקטורים עצמיים של T .
- לכן $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ היא אלכסונית (לפי הערה 3).
- מכיוון ש- $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$, $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ דומות (מייצגות את אותה העתקה בבסיסים שונים) הרי ש- $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}$ לכסינה.

תרגיל 4:

יהי האופרטור הלינארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדר כך?

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}$$

האם T לכסין?

פתרון: נמצא מטריצה מייצגת בבסיס כלשהו.

• נוח לקחת את הבסיס $\mathcal{E}_n$:

$$A = [T]_{\mathcal{E}_n}^{\mathcal{E}_n} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

• נחשב את הפולינום האופייני של A .

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} =$$

$$= \lambda(\lambda^2 - 1) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1)$$

R_3

• לכן הערכים העצמיים של A (ושל T) הם $0, 1, -1$

• מכיוון של- A יש 3 ערכים עצמיים שונים הרי שהיא לכסינה!

• מכאן שגם T לכסין.

שמור תחת T :

- *invariant under T*
- $T - invariant$

הגדרה:

• יהי F שדה, יהי V מ"ו נ"ס מעל F ותהי $T: V \rightarrow V$.

• יהי W תת-מרחב של V .

• נאמר ש- W **שמור תחת T** אם לכל $w \in W$ מתקיים: $T(w) \in W$

משפט 4:

• יהי V מ"ו מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אזי:

1. V שמור תחת T .

2. $\{0_V\}$ שמור תחת T .

3. $Ker(T)$ שמור תחת T .

4. $Im(T)$ שמור תחת T .

5. לכל $\lambda \in F$, המרחב העצמי V_λ שמור תחת T .

משפט 4 - הוכחה:

יהי V מ"ו מעל שדה F ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אזי:

1. V שמור תחת T . טריוויאלי!

2. $\{0_V\}$ שמור תחת T . מתקיים:

$$T(0_V) = 0_V \in \{0_V\}$$

3. $Ker(T)$ שמור תחת T . יהי $v \in Ker(T)$. אזי:

$$T(v) = 0_V \in Ker(T)$$

4. $Im(T)$ שמור תחת T . יהי $v \in Im(T)$. אזי:

$$T(v) \in Im(T)$$

5. לכל $\lambda \in F$, המרחב העצמי V_λ שמור תחת T . יהי $\lambda \in F$, יהי $v \in V_\lambda$.

• אזי: $v \in Ker(\lambda \cdot id - T) = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}$

• לכן: $T(v) = \lambda v \in Ker(\lambda \cdot id - T) = V_\lambda$



סגירות לכפל בסקלר

W שמור תחת T אם
לכל $w \in W$ מתקיים:
 $T(w) \in W$

תרגיל 5:

יהי האופרטור הלינארי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדר כך:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} \quad \forall x, y, z, \in \mathbb{R}$$

הוכיחו ש- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \mid x, y, \in \mathbb{R} \right\}$ שמור תחת T .

פתרון:

• יהיו $x, y, \in \mathbb{R}$. אזי:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$